

Vibe coder Debug 錯誤圖鑑理論版

一、Prompt 與指令錯誤

1. 指令太抽象，AI 回答混亂

定義：任務描述太模糊，模型無法抓到重點。

發生原因：缺少目標、受眾、格式。

解決方式：加四要素：目的、受眾、格式、限制。

注意事項：抽象 prompt 用於腦力激盪，不用於成品。

2. 指令一次塞太多任務

定義：一段 prompt 想完成 5 個以上任務。

發生原因：想省時間，把草稿→寫作→審查一次完成。

解決方式：拆 3 輪：大綱→內容→修正。

注意事項：多階段任務一定要分段 prompt。

3. 沒寫「不需要做什麼」

定義：模型加料太多。

發生原因：缺少 negative constraints。

解決方式：加「不要 XX」「不需解釋」。

注意事項：做產生器必須寫死。

4. 語氣描述太抽象

定義：用「自然、放鬆」等詞語，模型無法模仿準確風格。

發生原因：缺少範例。

解決方式：提供 2-3 句你自己寫的語氣範例。

注意事項：語氣 = 範例，不是形容詞。

5. 多語言混寫造成理解錯拍

定義：中英混雜導致模型誤會任務。

發生原因：prompt 結構不清。

解決方式：系統 prompt 用單一語言。

注意事項：內容輸出語言再額外指定。

6. 角色只寫名字，沒寫任務

定義：角色設定太空泛。

發生原因：「你是行銷主管」沒說明任務與邊界。

解決方式：加：角色 + 任務 + 不做什麼 + 語氣。

注意事項：角色不是職稱，是職涯任務卡。

7. 未限制輸出長度造成失控

定義：模型寫超長。

發生原因：無字數控制。

解決方式：加「字數範圍 + 段落數」。

注意事項：做工具必加限制。

8. 未限制格式，輸出不可用

定義：模型自由發揮導致結構混亂。

發生原因：缺格式規範。

解決方式：指定「表格、條列、三段式」等結構。

注意事項：最好給範例模版。

9. 任務階段沒對齊，AI 自己跳步

定義：你要大綱，它直接寫全文。

發生原因：prompt 沒限定「只做第一步」。

解決方式： 加：「現在只做 1/3」。

注意事項： 分段式 prompt 必須逐步鎖死。

10. 使用 meta prompt 導致任務被改掉

定義： 要 AI 改 prompt，它改到方向跑掉。

發生原因： 沒加「不得改任務目的」。

解決方式： 限制只能調語氣或結構。

注意事項： 改 prompt 前先備份。

11. 未固定變數導致輸入混亂

定義： 用戶填的欄位 AI 讀不懂。

發生原因： 變數名稱不一致。

解決方式： 用固定欄位命名。

注意事項： 變數越固定越穩定。

12. 多任務指令糾纏不清

定義： 一段內容包含兩個以上不相容任務。

發生原因： 沒拆流程。

解決方式： 分 prompt 處理。

注意事項： 多任務 = 必拆。

13. 語氣與角色衝突

定義： 角色是律師，語氣卻叫它像網美。

發生原因： prompt 設計不協調。

解決方式： 明確規範角色語氣邏輯。

注意事項： 做工具，語氣與角色需一致。

14. 忽略任務的輸入依賴性

定義：請它寫內容，但沒給資料。

發生原因：prompt 缺「前置條件」。

解決方式：加「目前已知 / 未知」。

注意事項：前置條件是最容易忘的。

15. 過度依賴「請提問我」

定義：AI 問過頭。

發生原因：沒設定提問限制。

解決方式：限制最多 3 題。

注意事項：做產品不要用這招。

16. Prompt 太長導致遺忘前文

定義：內容太多，model 擠掉資訊。

發生原因：超過 context。

解決方式：分階段摘要。

注意事項：彙整是關鍵。

17. 重複性指令導致模型混亂

定義：prompt 裡有互相衝突的要求。

發生原因：多次複製黏貼的殘留。

解決方式：統一整理。

注意事項：編寫前先做 prompt 代管。

18. 未定義成功標準

定義：模型不知道什麼叫「做得好」。

發生原因：缺少成品驗收規範。

解決方式：加成功定義 (Success Criteria)。

注意事項：生產內容時特別重要。

19. 未設定「不得自行假設」

定義： 模型開始腦補。

發生原因： 少寫「未給資訊不得補充」。

解決方式： 加上限制。

注意事項： 商務應用必加。

20. 忽略「內容一致性」約束

定義： 不同段落語氣跑掉。

發生原因： 沒寫「全程遵守」。

解決方式： 加「請全程維持相同語氣」。

注意事項： 語氣統一 = 品牌一致性。

二、任務邏輯 / 流程錯誤

21. 缺少任務拆解

定義：直接要求最終成品。

發生原因：不知道要先做中間步驟。

解決方式：先「結構→內容」。

注意事項：拆分是 vibe coding 核心。

22. 流程缺乏檢查點

定義：一路做錯沒有中途提示。

發生原因：一次跑到底。

解決方式：設中間 checkpoint。

注意事項：每步檢查一件事就好。

23. 任務順序不合理

定義：還沒確定資料就開始寫內容。

發生原因：步驟邏輯顛倒。

解決方式：先完成必備前置。

注意事項：SDD 需明寫流程順序。

24. 缺少「失敗流」流程

定義：任務失敗無 fallback。

發生原因：只設計「成功流」。

解決方式：為每步寫失敗流程。

注意事項：真實應用一定會有錯。

25. 沒有限制使用者輸入格式

定義：用戶亂填造成流程壞掉。

發生原因： 缺少欄位與型別限制。

解決方式： 用 placeholder + 格式限制。

注意事項： 做工具必加欄位規格。

26. 缺乏「模式切換」設計

定義： 多任務混雜在同一流程。

發生原因： 沒為產生器設計模式。

解決方式： 設預設模式如：生成 / 分析。

注意事項： 模式一旦切換 = 語氣也換。

27. 忽略資料依賴關係

定義： 任務 B 需要 A 的輸入，但流程沒寫。

發生原因： 流程拆解不完整。

解決方式： 在 SDD 裡明寫依賴。

注意事項： 可用流程圖呈現。

28. 誤判任務複雜度

定義： 流程太長或太短。

發生原因： 任務分析不足。

解決方式： 做「工作分解結構 WBS」。

注意事項： 複雜任務 = 拆更細。

29. 回合數不足

定義： 一輪要求高品質內容不合理。

發生原因： 沒設定「逐輪提升」。

解決方式： 3 回合標準流程。

注意事項： 回合數 = 品質上限。

30. 流程未加入驗證規則

定義：輸出即使錯也會繼續跑。

發生原因：無自動驗證。

解決方式：設定驗證條件（例如檢查欄位）。

注意事項：企業內部流程必備。

31. 缺少流程版本管理

定義：V1、V2 混在一起。

發生原因：文件沒管版本。

解決方式：每版流程命名清楚。

注意事項：多人協作必須做。

32. 未考慮例外情境

定義：少數狀況會完全壞掉。

發生原因：流程太線性。

解決方式：為 10% edge cases 設 fallback。

注意事項：edge cases 是產品差異化。

33. 輸出與下一步輸入不匹配

定義：A 產出的格式 B 吃不進去。

發生原因：沒對齊欄位命名或格式。

解決方式：做「欄位對照表」。

注意事項：放講義超重要。

34. 流程無可觀察性（黑箱）

定義：不知道哪一步出錯。

發生原因：沒寫 log 或回饋。

解決方式：每步吐 log 陳述。

注意事項： 做 debug 模式。

35. 未定義任務完成標準

定義： 使用者不知何時完成。

發生原因： SDD 未寫成功條件。

解決方式： 寫清楚「完成 = 輸出包含...」。

注意事項： 課程中要示範。

三、資料處理 / RAG 錯誤

36. 原始資料過髒

定義： GPT 幫忙整理垃圾資料。

發生原因： 沒做資料清洗。

解決方式： 濾重複、標點統一、補欄位。

注意事項： 清洗是最重要步驟。

37. Chunk 切太小

定義： AI 看不到完整語意。

發生原因： 只按字數切。

解決方式： 按語意段落切。

注意事項： 做對照示範效果最好。

38. Chunk 切太大

定義： 搜尋結果不精準。

發生原因： 為了省 token。

解決方式： 300–600 token 配 metadata。

注意事項： 與講義結構一起教。

39. 資料沒標 metadata

定義： RAG 搜不到正確內容。

發生原因： 無類別、日期、版本。

解決方式： 用欄位分類。

注意事項： metadata 量影響搜尋精準。

40. 混雜語言來源

定義： 英文章節與中文章節混一起。

發生原因：直接上傳各種語言文檔。

解決方式：按語言分庫。

注意事項：multilingual RAG 需強化。

41. 資料重複或近似

定義：AI 回覆重複。

發生原因：未做 dedup。

解決方式：用相似度去重。

注意事項：重複率高 = 答案冗長。

42. 資料版本不一致

定義：新舊政策混用。

發生原因：上傳多版。

解決方式：使用 version tag。

注意事項：大公司最常見問題。

43. 檔案格式不統一

定義：有 PDF、Word、圖片。

發生原因：來源多。

解決方式：導入前統一轉純文字。

注意事項：PDF OCR 可能失真。

44. 資料太長導致 context 爆掉

定義：AI 不看後面。

發生原因：一次丟整份文件。

解決方式：先摘要再 RAG。

注意事項：長文兩階段策略。

45. 未設「找不到就說不知道」

定義： AI 亂編。

發生原因： 缺 fallback 規則。

解決方式： 加「資料不足時請拒答」。

注意事項： 防止幻覺最重要方法。

46. Embedding 模型選錯

定義： 向量相似度亂跳。

發生原因： 用舊 embedding。

解決方式： 換 gte / text-embedding-3-large。

注意事項： embedding 品質決定 RAG 品質。

47. 沒設定相似度閾值

定義： irrelevant chunk 被取出。

發生原因： 未設最低相似度。

解決方式： 設 threshold (例如 0.7)。

注意事項： 需實測調整。

48. 搜尋結果太多

定義： 模型接收到太多 chunk。

發生原因： top_k 設太高。

解決方式： 限制 top_k 2-5。

注意事項： 過多 = 反而污染答案。

49. 文本格式殘留雜訊

定義： OCR、PDF 提取錯誤。

發生原因： 格式轉換不佳。

解決方式： 加前處理清洗步驟。

注意事項：表格 OCR 最容易炸裂。

50. 用錯相似度演算法

定義：搜尋不準。

發生原因：cosine vs dot 選錯。

解決方式：Embedding 一律用 cosine。

注意事項：技術細節會影響結果。

四、API / 技術整合錯誤

51. API Key 外流

定義：金鑰暴露在前端。

發生原因：沒用環境變數。

解決方式：移到後端 proxy。

注意事項：教學時要強調「永不可放前端」。

52. 回傳格式與預期不符

定義：API 回傳改版。

發生原因：第三方 API 未公告更新。

解決方式：加 schema 檢查。

注意事項：每季要 revalidate。

53. JSON 不合法導致程式掛掉

定義：少括號、少逗號。

發生原因：手寫 JSON。

解決方式：使用 formatter 或 AI 產 JSON。

注意事項：JSON 是最常爆炸的地方。

54. 忘記 await 造成流程提前執行

定義：JS 續行過快。

發生原因：缺 async/await。

解決方式：加 await。

注意事項：用戶介面會亂跳。

55. API timeout 無設定

定義：呼叫卡住。

發生原因：未設時限。

解決方式：設 timeout 與重試。

注意事項：與 UX 一起設計。

56. 錯誤回傳無處理

定義：API 掛掉不提示。

發生原因：沒寫 catch。

解決方式：在前端顯示友善訊息。

注意事項：非技術人員需要清楚錯誤。

57. Rate Limit 被打爆

定義：429 錯誤。

發生原因：太頻繁用 API。

解決方式：加節流、佇列。

注意事項：loop 裡不可直接 call API。

58. 跨域 CORS 問題

定義：API 無法在前端呼叫。

發生原因：缺 CORS 設定。

解決方式：設 proxy 或後端轉接。

注意事項：初學者最常卡的地方。

59. 未處理空回傳

定義：API 回 null 程式掛掉。

發生原因：未驗證資料存在。

解決方式：加 fallback。

注意事項：做產品必做 null check。

60. 重複呼叫 API (暴衝)

定義： 使用者按太多次。

發生原因： 無按鈕節流。

解決方式： 加 loading 鎖按鈕。

注意事項： UX 與技術雙層保護。

61. 不同環境變數混用

定義： dev/prod 金鑰錯置。

發生原因： 混淆設定檔。

解決方式： 使用多 .env。

注意事項： 需寫存取規則。

62. 未加入伺服器端驗證

定義： 所有人都能呼叫後端。

發生原因： 缺 authorizaton header。

解決方式： 實作 JWT or session。

注意事項： 任何寫資料的 API 都要驗證。

63. 沒處理大型輸出

定義： 模型輸出太大導致崩潰。

發生原因： 無輸出限制。

解決方式： 限制 max_tokens。

注意事項： 生產環境要嚴格控制。

64. 未處理 API 回傳錯字 / 雜訊

定義： 模型輸出結構不一致。

發生原因： 大模型特性。

解決方式： 使用 regex 或後處理清洗。

注意事項： 工具一定要做後處理。

65. 伺服器冷啟動延遲過高

定義： Serverless 第一次很慢。

發生原因： 函式休眠。

解決方式： 用 keep warm。

注意事項： 付費方案可改善。

五、模型與輸出錯誤

66. 模型幻覺 (亂編)

定義： 模型產生不存在資訊。

發生原因： 缺 RAG 或資料不足。

解決方式： 加「未知請拒答」。

注意事項： 不能只靠提示詞。

67. 模型輸出格式不穩

定義： 同樣 prompt，輸出格式常變。

發生原因： 隨機性太高。

解決方式： temperature 調低到 0–0.3。

注意事項： 寫程式時必定要 0。

68. 模型忽略指令

定義： 模型沒照規則做。

發生原因： prompt 太長或衝突。

解決方式： 前置規則移到 system prompt。

注意事項： system prompt 最穩定。

69. 模型資訊遺忘

定義： 長對話直接忘記前面設定。

發生原因： context 擠爆。

解決方式： 使用摘要策略。

注意事項： 長對話 = 一定要用記憶 / RAG。

70. 模型語氣漂移

定義： 內容越寫越不像你。

發生原因：無語氣校正。

解決方式：加語氣範例。

注意事項：多段輸出要語氣校正。

71. 模型邏輯錯誤

定義：回覆表面看起來對，但邏輯錯。

發生原因：無 step-by-step 指示。

解決方式：要求輸出推理過程 (CoT)。

注意事項：檢查邏輯不能只看字面。

72. 模型回答太保守

定義：輸出偏中庸。

發生原因：temperature 太低。

解決方式：調到 0.7–1.0。

注意事項：社群文案要提高溫度。

73. 模型回答太瘋狂

定義：內容跳 tone。

發生原因：溫度設太高。

解決方式：拉回 0.2–0.5。

注意事項：商業內容要低。

74. 模型拒答過度

定義：明明安全卻說不能回答。

發生原因：prompt 防禦寫太激烈。

解決方式：放寬拒答條件。

注意事項：拒答規則要精準。

75. 模型生成時間太慢

定義： 使用者以為壞掉。

發生原因： 模型太大、溫度太高。

解決方式： 用 mini 模型 + 關閉推理鏈。

注意事項： 速度 = 轉換率。

六、安全與權限錯誤

76. Prompt 注入攻擊

定義：用戶使 AI 無視限制。

發生原因：無防禦語句。

解決方式：system prompt 加「不可忽略前文」。

注意事項：做 GPTs 必加。

77. 無使用者輸入過濾

定義：HTML/script 可被執行。

發生原因：未 escape。

解決方式：清洗輸入。

注意事項：所有輸入皆不可信。

78. 無身份驗證

定義：任意人能操作 API。

發生原因：缺 JWT/session。

解決方式：建立 auth 流程。

注意事項：寫資料 = 一定要驗證。

79. 無權限控管

定義：一般用戶可看管理者資料。

發生原因：功能不分層。

解決方式：RBAC。

注意事項：一定要設 role。

80. 日誌洩漏敏感資訊

定義：log 印出 email/電話。

發生原因：除錯習慣不好。

解決方式：log 遮蔽。

注意事項：production log 要精簡。

81. Webhook 未驗證來源

定義：假請求觸發流程。

發生原因：無簽章檢查。

解決方式：驗證 signature。

注意事項：發信 / 金流必驗。

82. 過度暴露系統結構

定義：直接在回傳中印出 stack。

發生原因：debug 版本未關。

解決方式：隱藏內部細節。

注意事項：交付前必檢查。

83. 未規範檔案上傳限制

定義：用戶上傳巨大檔案造成 crash。

發生原因：前端未限制。

解決方式：設定大小 / 類型。

注意事項：可在講義示範。

84. 使用第三方 API 未加金鑰白名單

定義：金鑰被盜用。

發生原因：無 IP 白名單。

解決方式：加白名單保護。

注意事項：高風險 API 必做。

85. 缺少密碼強度要求

定義： 用戶密碼過弱。

發生原因： 未檢查字元組合。

解決方式： 設定強度門檻。

注意事項： 用戶教育很重要。

七、UX / 產品設計錯誤

86. 無 loading 動畫

定義：使用者以為壞掉。

發生原因：忽略 UX。

解決方式：加 loading。

注意事項：生成式工具必備。

87. 輸出無法一鍵複製

定義：用戶無法快速帶走內容。

發生原因：缺乏 CTA。

解決方式：加 copy button。

注意事項：實務超重要。

88. 缺少「重新生成」按鈕

定義：用戶不滿意要重填。

發生原因：沒保存輸入值。

解決方式：保留 last input。

注意事項：生成式產品標配。

89. 欄位無 placeholder

定義：用戶不知道要填什麼。

發生原因：UI 不友善。

解決方式：提供範例文字。

注意事項：UX 與 prompt 同等重要。

90. 錯誤訊息不明確

定義：出錯只寫「error」。

發生原因：懶。

解決方式：提供具體可行動訊息。

注意事項：UX 的重點是教育。

91. 缺少新手教學

定義：第一次用就迷路。

發生原因：沒 onboarding。

解決方式：加 step-by-step 指引。

注意事項：新手決定留存。

92. 頁面層級過深

定義：使用者點 5 層才到功能。

發生原因：結構複雜。

解決方式：壓縮導航層。

注意事項：讓主要功能一鍵可達。

93. 缺乏使用者回饋機制

定義：不知道用戶怎麼用。

發生原因：無調查、無追蹤。

解決方式：加 rating 或問卷。

注意事項：產品迭代靠資料。

94. 沒處理行動裝置相容性

定義：手機上壞掉。

發生原因：只用桌機開發。

解決方式：Mobile-first。

注意事項：手機使用占比通常 >70%。

95. 輸出結果缺乏可視化

定義： 資料難以理解。

發生原因： 只給文字。

解決方式： 加簡易圖表。

注意事項： 越直覺越好。

96. 缺乏引導式設定流程

定義： 使用者設定太難。

發生原因： 一次給太多欄位。

解決方式： 分步驟設定。

注意事項： 先問一題，再問下一題。

97. 未預期使用者錯誤操作

定義： 輸入空白、格式錯誤。

發生原因： 無輸入驗證。

解決方式： 加表單驗證。

注意事項： 降低客訴量。

98. 缺乏產品內的幫助中心

定義： 用戶遇到問題無處可查。

發生原因： 未內建 FAQ。

解決方式： 加小問號 tooltip。

注意事項： 新手友好。

99. 輸出內容過於「機器化」

定義： 用戶覺得不像真人。

發生原因： 無語氣範例。

解決方式： 加 few-shot。

注意事項：情緒化內容要低濕度。

100. 缺乏迭代策略

定義：用戶問題無法持續改善。

發生原因：沒設計資料回收機制。

解決方式：每月收集問題→更新 prompt。

注意事項：產品永遠不是做完就結束。